Struttura della materia

Mattia Arpino
Università di Pavia
A.A. 2025–2026

March 29, 2026

Contents

1 Informazioni sul corso **2**
1.1 Obiettivi 2

2 Atomi: aspetti generali **2**
2.1 Approssimazione di campo centrale 2
2.2 Interazione spin-orbita 2

3 Atomi tipici **3**
3.1 Atomi alcalini 4
3.2 Atomo di Elio 5
3.2.1 Stati eccitati e l' interazione di scambio 7

4 Modello vettoriale a shell **8**
4.1 Modello accoppiamento LS 8
4.2 Il momento magnetico effettivo 9
4.2.1 Esempio illustrativo e Regole di Hund per lo stato fondamentale 9
4.3 Schema accoppiamento jj 9
4.4 Regole di Selezione 9

5 Atomi in campi elettrici e magnetici **9**
5.1 Effetto Stark e Polarizzabilità Atomica 10

6 Formulario e tabella delle notazioni **11**

A Appendice: dimostrazioni tecniche **11**

B Appendice: identità utili **11**

C Funzioni degli orbitali dell' atomo di Idrogeno **11**
C.1 Orbital and Spin magnetic moments and Spin-Orbit Interaction 12

1 Informazioni sul corso

1.1 Obiettivi

2 Atomi: aspetti generali

2.1 Approssimazione di campo centrale

La funzione d' onda che descrive lo stato stazionario di N elettroni nell' atomo segue l' equazione di Schrodinger

$$\left[\frac{-\hbar^2}{2m}\sum_i \Delta_i - \sum \frac{Ze^2}{r_i} + \sum_{i\neq j}\frac{e^2}{r_{ij}}\right]\psi(r_1,\ldots,r_N) = E\psi(r_1,\ldots,r_N)$$
$$[T_e + V_{ne} + V_{ee}]\,\psi(r_1,\ldots,r_N) = E\psi(r_1,\ldots,r_N)$$

Questo risulta essere un problema molto interessante; sarebbe bello poter trascurare il termine di interazione tra elettrone-elettrone che ci permettere di dire che $\psi = \Pi\phi_i$ cioè al prodotto delle singole soluzione per ciascuno elettrone che rispecchia il fatto che la dinamica dell' elettrone non è influenzata dagli altri elettroni. Purtroppo il problema non può essere trattato perturbativamente in quanto il termine V_{ee} è troppo grande. Allora per cercare di risolvere il problema possiamo iniziare pensando di considerare un elettrone molto distante dal nucleo rispetto la distanza media dei $(N-1)$ elettroni

$$r_i \gg d \quad V(r_i) \simeq \frac{-e^2}{r_i}$$

2.2 Interazione spin-orbita

Ci sono effetti che rimuovono la degenerazione: campi elettrici e magnetici esterni che verrano trattati nel dettaglio più avanti. Esistono anche interazione interne agli atomi che rimuovono la degenerazione. Il primo di questi effetti interni che vediamo e quello dell' interazione spin-orbita che porta alla cosidetta struttura fine delle linee spettrali. L' effetto andrebbe spiegato a partire dall' equazione di Dirac, poichè è un effetto pressocchè relativistico, tuttavia possiamo scegliere anche un' altra strada.

$$\mathcal{H}_0 = \frac{p^2}{2m} + U(r)$$

In presenza di un campo elettrico e magnetico l' hamiltoniana si modifica coerntemente con la trattazione lagrangiana

$$\mathcal{H} = \frac{\left(p + \frac{e}{c}A\right)^2}{2m} + U(r) - eV$$

Dove A e V sono i potenziali dei campi tali per cui vale

$$\nabla \times A = B \quad -\nabla V - \frac{1}{c}\frac{\partial A}{\partial t} = E$$

Sviluppando il quadrato

$$\mathcal{H} = \frac{(p)^2}{2m} + \frac{e^2}{c^2}\frac{A^2}{2m} + \frac{e}{2mc}\{p, A\} + U(r) - eV$$

Conisderando che

$$[p, A]\,\psi = p\cdot A\psi - A\cdot p\psi = -i\hbar\nabla\cdot A\psi$$

Allora mettendo nel gauge di Coulomb i due operatori commutano e l' hamiltoniano diventa

$$\mathcal{H} = \frac{(p)^2}{2m} + \frac{e^2}{c^2}\frac{A^2}{2m} + \frac{e}{mc}p \cdot A + U(r) - eV$$

$$\mathcal{H} = \mathcal{H}_0 + \frac{e^2}{c^2}\frac{A^2}{2m} + \frac{e}{mc}p \cdot A - eV$$

Quindi l' hamiltoniana modificata è la vecchia hamiltoniana imperturbata a cui si sommano i termini dell' interazione con il campo elettrico e magnetico. Consideriamo come esempio quello di campo magnetico uniformente dove convenzionalmente è stato scelto nella direzione $\hat{z}$. Allora un possibile gauge che può essere adottato è il seguente ed è chiamato *gaugue simmetrico*

$$A = \frac{1}{2}B \times r \quad V = 0$$

Il termine A^2 è quello che tiene conto della risposta diamagnetica: per quanto importante per il momento possiamo trascurarlo.

$$\mathcal{H} \simeq \mathcal{H}_0 + \frac{e}{2mc}p \cdot B \times r = \mathcal{H}_0 + \frac{e}{2mc}B \cdot l$$

allora definiamo $\mu_l = -\frac{e}{2mc}l$ il momento magnetico associato al momento angolare orbitale. Otteniamo allora

$$\mathcal{H} = \mathcal{H}_0 - \mu_l \cdot B$$

3 Atomi tipici

Domande del Wooclap

- Come dipende la probabilità di presenza rispetto al momento angolare l?

$$\phi \sim r^l$$

- La degenerazione accidentale è presente solo negli atomi idrogenoidi in quanto hanno la forma del potenziale

$$V \sim -\frac{Ze^2}{r}$$

  Si parla di degenerazione **necessaria** per gli altri numeri quantici, di degenarazione accidentale sul momento angolare.
- un atomo muonico ha un' energia di coesione circa 200 volte più forte di quella di un atomo di idrogeno.

$$E_\mu = -\frac{e^2}{2a_0^\mu \mu^2} \quad \text{dove } a_0^\mu = \frac{\hbar^2}{\mu e^2}$$

  quindi la probabilità di presenza del muone su nucleo è molto più grande di quella dell' elettrone.

3.1 Atomi alcalini

Atomi alcalini

Gli atomi alcalini come Li, Na, K, Rb, C costituiscono un gruppo particolare di atomi caratterizzato da un elettrone (chiamato elettrone ottico) con un valore di aspettazione della distanza $\langle r \rangle$ molto più grande di quelli dei restanti elettroni, i quali formai quello che si chiama "core" interno.

Siamo interessati a capire come il core modifichi il potenziale coulombiano del atomo idrogenoide. Dai diagrammi di Grotrian si deduce che

1. La sequenza dei livelli di energia è simile a quella per H, con senza più degenerazione su l.
2. Il difetto quantico δ per un certo stato n aumenta diminuendo il numero quantico l.
3. Il livello fondamentale per Li è il $2s$, con $L = l$
4. Le transizioni permesse sono quelle per cui $\Delta l = \pm 1$.

Queste differenze sono correlate a una carica effettiva Z_{eff} per l' elettrone ottico dipende dalla distanza dal nucleo. Possiamo iniziare a prendere come prova

$$Z_{eff} = 1 + \frac{b}{r}$$

Come conseguenza di questa scelta otteniamo

$$\frac{-\hbar^2}{2m}\Delta_r R + \left[V_{eff} + \frac{\hbar^2}{2mr^2} l(l+1)\right] R = ER$$

dove

$$V_{eff} = \frac{Z_{eff} e^2}{r}$$

usando la scelta che abbiamo fatto si ottiene

$$\frac{-\hbar^2}{2m}\Delta_r R + \left[-\frac{e^2}{r} + \frac{\hbar^2}{2mr^2}\left(l(l+1) - \frac{2me^2}{\hbar^2} b\right)\right] R = ER$$

Allora introduciamo un numero quantico efficace l^* tale che

$$l^*(l^*+1) = l(l+1) - \frac{2me^2}{\hbar^2} b \equiv l(l+1) - \frac{2b}{a_0}$$

Poichè la matematica è la stessa dell' atomo idrogenoide ma con un numero quantico diverso anche le energie saranno formalmente le stesse ma con n^*

$$E_{n^*} = -\frac{R_H hc}{(n^*)^2} = -\frac{R_H hc}{(n - \frac{2b}{a_0(2l+1)})^2}$$

Quindi le energie dipendono dai numeri n e l e quindi si rompe la degenerazione accidentale.

Osservazione

Perchè si chiama degenerazione accidentale?

$$E_{n,l} = -\frac{R_H hc}{(n - \delta_{n,l})^2}$$

quindi è evidente che il difetto quantistico cresce con il diminuire di l.

Interpretazione fisica

La formula precedente si interpreta considerando il potere penetrativo dell' elettrone ottico nel core. Nella fig 2.5 si osserva che per $r < a_0$ l' elettrone descritto dall' orbitale $2s$ ha una probabilità di presenza più grande di quella dell' obitale $2p$. Come regola generale la penetrazione nel core aumenta con il diminuire di l.

Volendo commentare sulla regola di selezione $\Delta l = \pm 1$. La funzione d' onda dello stato dell' universo può essere fattorizzata in buona approssimazione come il prodotto delle funzioni del sistema "core" e del sistema "elettrone ottico".

$$\Phi = \Phi_{core}\Phi_{opt}$$

l' elemento di matrice di transizione

$$\begin{aligned}
R_{1\leftrightarrow 2} &= \langle\Phi^{(2)}_{core}|\,\langle\Phi^{(2)}_{opt}| - e\sum \mathbf{r_i}\,|\Phi^{(1)}_{core}\rangle\,|\Phi^{(1)}_{opt}\rangle \\
&= \langle\Phi^{(2)}_{core}|\,\langle\Phi^{(2)}_{opt}| - e\left(r_{opt} + \sum_{core}\mathbf{r_i}\right)|\Phi^{(1)}_{core}\rangle\,|\Phi^{(1)}_{opt}\rangle \\
&= \langle\Phi^{(2)}_{core}| - e\sum_{core}\mathbf{r_i}\,|\Phi^{(1)}_{core}\rangle\,\langle\Phi^{(2)}_{opt}|\,|\Phi^{(1)}_{opt}\rangle + \langle\Phi^{(2)}_{core}|\,|\Phi^{(1)}_{core}\rangle\,\langle\Phi^{(2)}_{opt}| - e\mathbf{r}_{opt}\,|\Phi^{(1)}_{opt}\rangle \\
&= \langle\Phi^{(2)}_{opt}| - e\mathbf{r_{opt}}\,|\Phi^{(1)}_{opt}\rangle
\end{aligned}$$

Teorema di Wigner–Eckart

Il teorema dice che per un tensore sferico $T^{(k)}_q$

$$\langle j'm'|T^{(k)}_q|jm\rangle = \underbrace{\langle j'\|T^{(k)}\|j\rangle}_{\text{parte dinamica ridotta}}\ \underbrace{\langle j\,m;\,k\,q\mid j'm'\rangle}_{\text{parte geometrica}}$$

Allora l' elemento di matrice è non nullo quando il coefficiente di C-G è non nullo e questo avviene quando

1. $|j-k| \leq j' \geq j+k$
2. $m' = m+q$

Nel nostro caso il tensore di dipolo è di rango 1 e quindi $\Delta l \in \{0, \pm 1\}$, infine imponendo la conservazione della parità si ha che

$$P_i = P_f \times P_\gamma \implies (-1)^{l_i} = -(-1)^{l_f}$$

quindi scartiamo $\Delta l = 0$

3.2 Atomo di Elio

Si può osservare che nell' atomo di elio, nello stato della configurazione (1s)(nl) quando confrontata con lo stato n dell' idrogeno viene rimossa la degenerazione accidentale in l. Questo ce lo possiamo aspettare essendoci un effetto simile per gli atomi alcalini. Un risultato inaspettato è la comparsa di una doppia serie di livelli, in corrispondenza della stessa configurazione (1s)(nl). Le prime serie include lo stato fondamentale, con energia di prima ionizzazione di $24.58eV$. Questo è il gruppo degli stati del paraelio e ogni stato è un singoletto. Le seconde serie hanno i livelli di energia più

bassi a $19.82eV$ al di sopra dello stato fondamentale, questi vengono identificato come stati dell' ortoelio. Questi stati sono tripletti

$$H = H_1 + H_2 + H_{int}$$

Possiamo approcciare il problema con il metodo perturbativo consapevoli che la perturbazione non è piccola e che quindi dovremmo considerare più ordini di correzione. Allora la parte imperturabata della funzione d' onda si fattorizza

$$|n'l'; n''l''\rangle = |n'l'\rangle\, |n''l''\rangle$$

$$E^0_{n'l'n''l''} = Z^2 E^H_{n'l'} + Z^2 E^H_{n'',l''}$$

Dove E^H_{nl}sono gli autovalori degeneri in l dell' atomo di idrogeno. Per lo stato fondamentale $(1s)^2$ si ha

$$\langle \mathbf{r}_1 \mathbf{r}_2|\, |1s; 1s\rangle = \frac{z^3}{\pi a_0^3} e^{-\frac{z(r_1+r_2)}{a_0}}$$

inoltre

$$E^0_{1s,1s} = 2z^2 E^H_{1s} = -8\frac{e^2}{2a_0} = -8 \cdot 13.6 = -108.8eV$$

Con solo questo primo ordine dell' energia la prima energia di ionizzazione dovrebbe essere pari a $54.4eV$, valore ben diverso da quello sperimentale. Ce lo aspettavamo, infatti non abbiamo considerato l' interazione tra i due elettroni.

$$E^{(1)}_{1s,1s} = \langle 1s; 1s|\, \frac{e^2}{r_{12}}\, |1s; 1s\rangle = I_{1s;1s}$$

dove $I_{1s,1s}$ è chiamato integrale di Coulomb, questo può essere stimato[1].

$$I_{1s,1s} = -\frac{5}{4} Z E^H_{1s} = \frac{5}{4}\frac{e^2}{2a_0} Z$$

Quindi il ground-state corretto al primo ordine

$$E_{1s,1s} \simeq \left(2z^2 - \frac{5}{4}z\right) 13.6 = -74.8eV$$

l' energia per la rimozione di un elettrone sarà quindi

$$74.8 - 54.4 \simeq 20.4eV$$

Un modo per migliorare la stima ottenuta, non tanto distante dai valori sperimentali, sarebbe quello di derivare variazionalmente una carica nucleare effettiva $z^\star$, che tiene conto in modo indiretto della schermatura di un elettrone su un altro[a]. Tramite il solo metodo perturbativo si ottiene un ground-state pari al 94.6 % del valore vero ottenuto tramite trial functions, e all 98 % con la carica nucleare effettiva.

[a] Questa procedura è affrontata nel problema 2.6 e nel problema 2.8 viene mostrato dove fallisce

[1] Problema 2.5

3.2.1 Stati eccitati e l' interazione di scambio

Se provassimo a procedere nella stessa maniera anche per gli stati eccitati, usando come stato di trial, una fattorizzazione del tipo

$$|1s; nl\rangle = |1s\rangle \otimes |nl\rangle$$

l' energia

$$E_{1s,nl} = E^{(0)}_{1s,nl} + \langle 1s, nl| \frac{e^2}{r_{12}} |1s, nl\rangle$$

sarebbe molto diversa dai dati sperimentali; la discrepanza è da associare alla inadeguata scelta dalla funzione di prova che non tiene conto della simmetria di scambio.

$$|1snl\rangle^{sym} = \frac{1}{\sqrt{2}} \{|1s\rangle_1 |nl\rangle + |nl\rangle_1 |1s\rangle_2\}$$
$$|1snl\rangle^{ant} = \frac{1}{\sqrt{2}} \{|1s\rangle_1 |nl\rangle - |nl\rangle_1 |1s\rangle_2\}$$

In questo caso, usando la procedura perturbativa con queste funzione di trial si ottiene

$$E^{sym}_{+} = z^2 E^H_{1s} + z^2 E^H_{nl} + I_{1s,nl} + K_{1s,nl}$$
$$E^{ant}_{-} = z^2 E^H_{1s} + z^2 E^H_{nl} + I_{1s,nl} - K_{1s,nl}$$

dove

$$K_{1s,nl} = \langle 1s| \langle nl| \frac{e^2}{r_{12}} |nl\rangle |1s\rangle = \iint \overline{\Phi_{1s}(\mathbf{r_1})\Phi_{nl}(\mathbf{r_2})} \frac{e^2}{r_{12}} \Phi_{1s}(\mathbf{r_2})\Phi_{nl}(\mathbf{r_1})$$

è l' integrale di scambio, essenzialmente positivo e senza alcuna interpretazione classica. Quindi la doppia serie di livelli è giustificata dalla simmetria di scambio. Inserendo anche lo spin, le funzioni relative allo spin sono

$$|11\rangle = |\uparrow\uparrow\rangle \quad |10\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} [|\uparrow\downarrow\rangle + |\downarrow\uparrow\rangle] \quad |1-1\rangle = |\downarrow\downarrow\rangle \quad S = 1$$
$$|00\rangle = \frac{1}{2} [|\uparrow\downarrow\rangle - |\downarrow\uparrow\rangle] \quad S = 0$$

Per cui una vera autofunzione completa che dipende anche dai gradi di libertà di spin sarebbe

$$|1s; nl\rangle |s, m_s\rangle$$

La richiesta di antisimmetria è anche conosciuto come principio di Pauli e vedremo che corrisponde nel richiedere che gli elettroni differiscano in almento uno dei numeri quantici. C'è una certa dipendenza tra l' energia e l' orientazione dello spin che può essere associata a una pseudo interazione di spin, descritta da un' hamiltoniana del tipo

$$H = -2K\mathbf{s}_1 \cdot \mathbf{s}_2 = -K\left(S(S+1) - \frac{3}{2}\right) = \begin{cases} -\frac{K}{2} & \text{per } S = 0 \\ \frac{3K}{2} & \text{per } S = 1 \end{cases}$$

Calcolando l' elemento di matrice della transizione di dipolo elettrico da singoletto a tripletto

$$R_{S=0\leftrightarrow S=1} \propto \langle 00| |1m_s\rangle \langle 1s; nl|^{sym} \mathbf{r}_1 + \mathbf{r}_2 |1s; nl\rangle^{ant} = 0$$

Questo elemento di matrice è nullo sia per l' ortogonalità degli stati di spin, sia perchè la funzione integrande è antisimmetrica per scambio degli indici.Quindi non si può convertire l' ortoelio in paraelio e viceversa.

4 Modello vettoriale a shell

Vorremo avere un modello che descriva la struttura elettronica per atomi multi-elettronici. All' interno di un atomo si hanno diversi tipi di interazione che devono essere considerati

$$a_{ik}\mathbf{l_i} \cdot \mathbf{s}_k \quad b_{ik}\mathbf{l}_i \cdot \mathbf{l_k} \quad c_{ik}\mathbf{s_i} \cdot \mathbf{s_k}$$

Il primo dei termini è l' interazione spin-orbita, il secondo è corrisponde all' interazione orbita-orbita, il terzo termine corrisponde all' interazione spin-spin. Possiamo usare due schemi che risultano applicabili in due regime differenti

Schemi

Schema LS si applica per atomico piccoli, che hanno un piccolo numero protonico, per cui è possibile trascurare l' interazione spin-orbita ($a \ll c$)
Schema jj si applica ad atomi pesanti, in cui è presente una forte interazione spin-orbita.

4.1 Modello accoppiamento LS

Definiamo le quantità vettoriali

$$\mathbf{S} = \sum_i \mathbf{s}_i \quad \mathbf{L} = \sum_i \mathbf{l}_i$$

L' interazione di spin viene descritta dall' Hamiltoniana di Spin-Orbita

$$H_{SO} = \xi_{LS}\mathbf{L} \cdot \mathbf{S}$$

Quando gli elettroni accoppiati sono equivalente, cioè hanno stessi numeri n, l, bisogna tenere in considerazione il principio di Esclusione di Pauli, cioè l' antisimmetria della funzione d'onda totale. Un modo semplice per individuare gli stati non accettabili si mostra usando la tabella ... In accordo

m/m_s	$1, 1/2$	$1, -1/2$
val1	val2	val3

Table 1: Caption

con la fisica classica, un momento magnetico è proporzionale al momento angolare $\mu_L \propto -\mathbf{L}$ in un campo magnetico con una precessione di frequenza angolare di

$$\omega = \gamma H$$

dove γ è il rapporto giromagnetico pari al rapporto tra il momento magnetico e il momento angolare

$$\gamma = \frac{\mu}{L}$$

$$\frac{d\mathbf{L}}{dt} = \xi_{LS} = \mathbf{J} \times \mathbf{L}$$
$$\frac{d\mathbf{S}}{dt} = \xi_{LS} = \mathbf{J} \times \mathbf{S}$$

Queste equazioni implicano il moto di precessione di $\mathbf{L}$ e $\mathbf{S}$ intorno a un campo magnetico effettivo intorno alla direzione di $\mathbf{J}$. Allora i valori dell' energia vengono calcolati tenendo conto della perturbazione

$$E(L, S, J) = E^0(L, S) + \frac{1}{2}\xi_{LS}\Big[J(J+1) - L(L+1) - S(S+1)\Big]$$

4.2 Il momento magnetico effettivo

$$\cos\widehat{LJ} = \frac{L(L+1)+J(J+1)-S(S+1)}{2\sqrt{J(J+1)}\sqrt{L(L+1)}}$$
$$\cos\widehat{SJ} = \frac{S(S+1)+J(J+1)-L(L+1)}{2\sqrt{J(J+1)}\sqrt{S(S+1)}}$$

Allora il momento magnetico lungo la direzione **J** sarà

$$\vec{\mu}_J = -2\mu_B\mathbf{S}\cos\widehat{SJ} - \mu_B\mathbf{L}\cos\widehat{LJ}$$

Il modo formale di ottenere questo risultato, in questo caso ricavato con un ragionamento classico, consiste nell' usare il Teorema Di Wigner-Eckart

Per cui il momento magnetico effettivo risulta

$$\vec{\mu}_J = -\mu_B g\mathbf{J}$$

dove g corrisponde al fattore di Landè, che corrisponde a

$$g = 1 + \frac{J(J+1)+S(S+1)-L(L+1)}{2J(J+1)}$$

4.2.1 Esempio illustrativo e Regole di Hund per lo stato fondamentale

4.3 Schema accoppiamento jj

In questo caso l' interazione spin-orbita per i singoli elettroni diventa significativa e di conseguenza non possiamo più fare la stessa costruzione dello schema LS. In questo caso dobbiamo considerare i momento totali individuali

$$\mathbf{j}_i = \mathbf{l}_i + \mathbf{s}_i$$

e poi definire l' operatore momento angolare totale del sistema come

$$\mathbf{J} = \sum_i \mathbf{j}_i$$

4.4 Regole di Selezione

Usando il teorema di Wigner-Eckart e le proprietà dei coefficienti di Clebsh-Gordan si possono ricavare delle regole che controllano le transizioni tra i livelli elettronici.

5 Atomi in campi elettrici e magnetici

Dall' analisi degli effetti, che i campi elettrico e magnetico hanno sull' atomo, siamo in grado di ottenere una profonda conoscenza delle proprietà quantistiche della materia. In fisica classica in presenza di campi esterni l' equazione del moto per l' elettrone diventa

$$m\frac{d^2\mathbf{r}}{dt^2} = -\frac{e^2\mathbf{r}}{r^3} - e\mathcal{E} - \frac{e}{c}\left(\frac{d\mathbf{r}}{dt}\times\mathbf{H}\right)$$

La presenza di un campo magnetico statico produce un moto di precessione attorno l' asse z, con una frequenza di

$$\omega = \sqrt{\left(\frac{eH}{2mc}\right)^2 + \frac{e^2}{mr^3}} \pm \frac{eH}{2mc} \simeq \sqrt{\frac{e^2}{mr^3}} \pm \omega_L$$

Dove ω_L è la frequenza della precessione di Larmor

5.1 Effetto Stark e Polarizzabilità Atomica

Questo effetto consiste nella ridistribuzione dei livelli energetici a causa della presenza di un campo elettrico uniforme esterno.

$$H_p = ez\mathcal{E}$$

Trattando il problema perturbativamente, la correzione all' energie di primo ordine è zero per Wigner-Eckart o più semplicemente per la parità dell' operatore di dipolo elettrico

$$\langle\psi|\,\hat{O}\,|\psi\rangle = \langle\psi|\,\pi\hat{O}\pi\,|\psi\rangle = -\langle\psi|\,\pi^2\hat{O}\,|\psi\rangle = -\langle\psi|\,\hat{O}\,|\psi\rangle$$

Allora

$$\Delta E^1 = \langle\psi|\,ez\,|\psi\rangle = 0$$

La correzione al secondo ordine

$$\Delta E^2 = -\frac{\alpha}{2}\mathcal{E}^2$$

α definisce la polarizzabilità atomica. Infatti si può assegnare all' atomo un momento di dipolo elettrico indotto

$$\mu_e = -\frac{\partial\Delta E}{\partial\mathcal{E}} = \alpha\mathcal{E}$$

Calcoliamo α_{10} per l' atomo di idrogeno

$$\Delta E^{(2)} = -\sum \frac{|\langle 10|\,H_p\,|nlm\rangle|^2}{E_n - E_1} = -\frac{\alpha_{10}}{2}\mathcal{E}^2$$

Sapendo che E_n cresce con n si ottiene che

$$E_2 - E_1 < E_n - E_1 < -E_1$$

che implica che

$$-\frac{e^2}{E_1}\sum|\langle 10|\,z\,|nlm\rangle|^2 < \frac{\alpha_{10}}{2} < \frac{e^2}{E_2 - E_1}\sum|\langle 10|\,z\,|nlm\rangle|^2$$

Il primo termine della somma può adesso essere incluso, perchè tanto è nullo, e usando la completezza della base si ottiene

$$\langle 10|\,z^2\,|10\rangle = \frac{1}{\pi a_0^3}\int \frac{4\pi}{3} r^4 e^{-2r/a_0}\,dr = a_0^2$$

Allora si deduce che

$$4a_0^3 < \alpha_{10} < \frac{16}{3}a_0^3$$

Un altro modo per approssimare il valore della polarizzabilità dello stato fondamentale è usando il metodo variazionale. Si suppone che lo stato venga deformato in uno stato sovrapposto di

$$\Phi(a,b) = a\Phi_{1s} + b\Phi_{2p_z} \iff |a,b\rangle = a\,|100\rangle + b\,|210\rangle$$

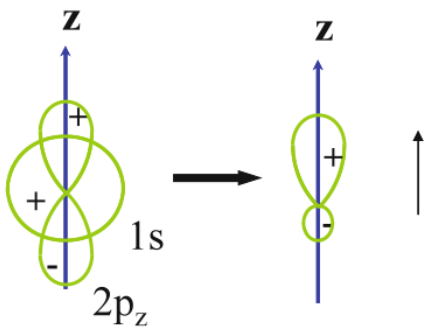

Figure 1: Caption

Dobbiamo minimizzare la funzione

$$\mathcal{L} = \langle a, b| H |a, b\rangle - E(a^2 + b^2)$$

Otteniamo in questo modo l' equazione secolare

$$\det \begin{pmatrix} H_{11} - E & H_{12} \\ H_{21} & H_{22} - E \end{pmatrix} = 0$$

Prendeno il livello energetico più basso si ottiene che

$$E = E^0_{1s} + \frac{4}{3}\frac{A^2}{E^0_{1s}} = E^0_{1s} - 2.96\frac{a_0^3}{2}\mathcal{E}^2$$

che implica che il valore stimato di α è

$$\alpha_{1s} \simeq 2.96 a_0^3$$

Soluzioni (opzionale)

6 Formulario e tabella delle notazioni

A Appendice: dimostrazioni tecniche

B Appendice: identità utili

C Funzioni degli orbitali dell' atomo di Idrogeno

Definendo il raggio di Bohr come

$$a_0 = \frac{\hbar}{\alpha m c}$$

la parte radiale delle funzioni d' onda dei livelli dell' atomo di idrogeno sono

$$
\begin{aligned}
R_{10} =& 2\left(\frac{Z}{a_0}\right)^{\frac{3}{2}} \exp\left\{-\frac{Zr}{a_0}\right\} \\
R_{21} =& \frac{1}{\sqrt{3}}\left(\frac{Z}{2a_0}\right)^{\frac{3}{2}} \left(\frac{Zr}{a_0}\right) \exp\left\{-\frac{Zr}{2a_0}\right\} \\
R_{20} =& 2\left(\frac{Z}{2a_0}\right)^{\frac{3}{2}} \left(1-\frac{Zr}{2a_0}\right) \exp\left\{-\frac{Zr}{2a_0}\right\} \\
R_{32} =& \frac{2\sqrt{2}}{27\sqrt{5}}\left(\frac{Z}{3a_0}\right)^{\frac{3}{2}} \left(\frac{Zr}{a_0}\right)^{2} \exp\left\{-\frac{Zr}{3a_0}\right\}
\end{aligned}
$$

Bibliografia essenziale

- Testo 1...
- Testo 2...

C.1 Orbital and Spin magnetic moments and Spin-Orbit Interaction

sezione che devo fare